

式约束的情形。

不等式约束的情形， $CS = \{h \mid A \cdot h \leq b\}$

设组合Q是问题 $\text{Max}\{V_A \mid h \in CS\}$ 的最优解。这意味着我们能找到非负拉格朗日乘子 $\pi \geq 0$ 使得

$$\alpha - 2 \cdot \lambda_A \cdot V \cdot (h_Q - h_B) - A^T \cdot \pi = 0 \quad \pi \geq 0 \quad (16A-1)$$

并且

$$A \cdot h_Q \leq b \quad \pi^T \cdot A \cdot h_Q = \pi^T \cdot b \quad (16A-2)$$

由于 $h_I \in CS$ ，故 $b - A \cdot h_I \geq 0$ ，再结合 $\pi \geq 0$ ，可以推出

$$\pi^T \cdot (b - A \cdot h_I) = \kappa \geq 0 \text{ 或 } \pi^T \cdot A \cdot h_I = \pi^T \cdot b - \kappa \quad (16A-3)$$

在式 (16A-1) 两边左乘 $(h_I - h_Q)^T$ ，并且利用式 (16A-2) 与式 (16A-3)，可以得到

$$-2 \cdot \lambda_A \cdot (h_I^T - h_Q^T) \cdot V \cdot (h_Q - h_B) = \alpha_Q - \alpha_I - \kappa \quad (16A-4)$$

现在我们来考察从组合I线性变化到组合Q的一系列投资组合：